Inteligencia de Negocio, Curso 2024-2025
Grado en Ingeniería Informática, Universidad de Granada
Convocatoria Ordinaria, Examen de Teoría

13 de enero de 2025

Tiempo: *2,5 horas* **Apellidos, Nombre**: .....

1. **(1,5 ptos.)** Explica justificadamente tres medidas que usarías para valorar el rendimiento de un clasificador sobre un conjunto de datos altamente desbalanceado.

2. **(1,5 ptos.)** Explica cómo tratarías el sobreaprendizaje en clasificación mediante árboles de decisión.

3. **(1,5 ptos.)** Explica qué inconvenientes puede presentar la *confianza* para valorar la fiabilidad de una regla de asociación y propón una alternativa que palíe esos inconvenientes.

4. **(2,5 ptos.)** Disponemos del conjunto de datos indicado más abajo con dos variables numéricas (x_1 y x_3) y una variable categórica (x_2). Aplica el algoritmo kNNI (con $k = 3$) para imputar los valores perdidos. Escoge la medida de distancia que consideres más apropiada. Traza paso a paso el algoritmo y completa la tabla de la página siguiente con el resultado. Redondea a 2 decimales las operaciones.

   Ten en cuenta que puedes calcular distancias entre dos ejemplos que contienen valores perdidos simplemente obteniendo la distancia de las variables que contienen valores en ambos casos y ponderando por el total de variables dividido entre el número de variables empleado.

   Por ejemplo, para $[0.2, -, -, 0.8]$ y $[0.4, -, 0.6, 0.5]$, la distancia euclídea es $\sqrt{\frac{4}{2}\left((0.2-0.4)^2+(0.8-0.5)^2\right)}$.

5. **(3 ptos.)** Disponemos del conjunto de datos indicado más abajo para clasificar setas en venenosas y comestibles. Traza paso a paso el algoritmo ID3 con índice Gini para generar el árbol de decisión a partir de los *datos de entrenamiento*. Traduce el árbol obtenido a un conjunto de reglas de clasificación. Finalmente, mediante el modelo generado, obtén la matriz de confusión sobre el *conjunto de prueba* y calcula el valor de F1-score sobre la clase 'Venenosa'. Completa las tablas de la siguiente página con los resultados.

Ejercicio 4

id	x_1	x_2	x_3	*clase*
1	50	A	0,5	P
2	–	A	0,7	N
3	76	B	–	N
4	58	B	2,5	P
5	–	A	1,4	N
6	29	–	1,8	P
7	66	B	1,6	P

Ejercicio 5

conjunto	**id**	**color**	**altura**	**rayas**	**textura**	**clase**
entrenamiento	1	Azul	Bajo	Sí	Rugoso	Venenosa
	2	Rojo	Bajo	No	Suave	Comestible
	3	Azul	Bajo	Sí	Suave	Venenosa
	4	Rojo	Alto	Sí	Peludo	Comestible
	5	Púrpura	Alto	No	Rugoso	Comestible
	6	Púrpura	Alto	No	Suave	Comestible
	7	Púrpura	Alto	Sí	Rugoso	Venenosa
prueba	8	Azul	Alto	No	Peludo	Comestible
	9	Púrpura	Alto	Sí	Suave	Comestible
	10	Rojo	Bajo	Sí	Peludo	Comestible
	11	Púrpura	Alto	Sí	Peludo	Venenosa
	12	Púrpura	Bajo	No	Peludo	Comestible
	13	Rojo	Alto	No	Peludo	Comestible
	14	Azul	Alto	Sí	Suave	Venenosa

Ejercicio 4: Valores imputados e instancias usadas para imputar en cada caso										
id	x_1	x_2	x_3	$\mathbf{id}_1$	$\mathbf{id}_2$	$\mathbf{id}_3$	$\mathbf{id}_4$	$\mathbf{id}_5$	$\mathbf{id}_6$	$\mathbf{id}_7$
2		A	0,7							
3	76	B								
5		A	1,4							
6	29		1,8							

Ejercicio 5: Reglas a partir del árbol de decisión								
Antecedente 1		**Antecedente 2**		**Antecedente 3**		**Antecedente 4**		**clase**
Var.	Valor	Var.	Valor	Var.	Valor	Var.	Valor	Valor

Ejercicio 5: Matriz de confusión		
Predicho / **Real**	Venenosa	Comestible
Venenosa		
Comestible		

F1-score =